

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



Tên : Nguyễn Võ Minh
Triết
MÃ SỐ SV :B2605314
HỌC PHẦN : CT005

Nền tảng công nghệ số

MỤC LỤC

LAB 2: Microsoft Word và Google Docs.....	4
1. Bài thực hành số 1 - Trộn thư dữ liệu từ Excel.....	4
1.1 Tạo tập tin cơ sở dữ liệu.....	4
1.2 Tạo tập tin chính và trộn thư.....	4
1.3 Xuất kết quả trộn thư.....	4
2. Bài thực hành số 2 - Tạo mục lục.....	4
2.1 Nhập vào nội dung sau tại các trang.....	4
2.2 Tạo 2 section.....	4
2.3 Tạo các style mới, chỉnh sửa các style Heading và Caption như sau.....	4
2.5 Tạo nhãn mới trong Caption.....	4
2.6 Tạo các nguồn cho các trích dẫn.....	4
2.7 Định dạng Style.....	4
2.8 Tạo mục lục.....	4
2.9 Tạo mục lục danh mục hình.....	4
2.10 Tạo mục lục danh mục bảng.....	4
2.11 Tạo tài liệu tham khảo.....	4
2.12 Kết quả hoàn chỉnh.....	4
3. Bài thực hành số 3 - Google Docs.....	4
3.1 Định dạng Page Setup, Font, Paragraph.....	4
3.2 Định dạng Page Setup, Font, Paragraph.....	4
3.3 Tạo và định dạng văn bản có dạng dưới đây.....	4
3.4 Chia sẻ quyền, kiểm tra History và Meeting.....	4
3.5 Kết quả.....	4
LAB 3: Microsoft Excel và Google Sheets.....	4
1. Microsoft Excel.....	4
1.1 Kiến thức cần chuẩn bị.....	4
1.2 Nội dung thực hành.....	4
2. Google Sheet.....	4

2.1 Kiến thức cần chuẩn bị.....	4
2.2 Nội dung thực hành.....	4
LAB4: Microsoft Powerpoint.....	4
1 Kiến thức cần chuẩn bị.....	4
2 Nội dung thực hành.....	4
2.1 Bài thực hành số 1.....	4
2.2 Bài thực hành số 2.....	4
LAB5: TẠO, QUẢN LÝ VÀ CHIA SẺ NỘI DUNG SỐ.....	4
1.Những điều cần chuẩn bị :.....	4
1.1: Công cụ cần chuẩn bị:.....	4
1.2 :Hướng dẫn chung:.....	4
1.3 :Hướng dẫn nhận repository GitHub để nộp các bài thực hành:.....	4
2. Tạo và chỉnh sửa nội dung văn bản số.....	4
2.1: Tạo tài liệu báo cáo bằng Microsoft Word/Google Docs.....	4
3.Tạo và chỉnh sửa nội dung đa phương tiện.....	4
3.1: Tạo infographic bằng Canva AI.....	4
3.2: Tạo video ngắn bằng CapCut/Shotcut (hoặc công cụ tương tự).....	4
Phần 4: Tạo và quản lý mã nguồn.....	4
4.1: Tạo mã nguồn HTML hiển thị nội dung số.....	4

LAB 2: Microsoft Word và Google Docs

1. Bài thực hành số 1 - Trộn thư dữ liệu từ Excel

1.1 Tạo tập tin cơ sở dữ liệu



Lab2_Ex1.1_Data.xlsx

1.2 Tạo tập tin chính và trộn thư



Lab2_Ex1.2_Template.docx

1.3 Xuất kết quả trộn thư



Lab2_Ex1_Họ_tên.docx

2. Bài thực hành số 2 - Tạo mục lục

Mở tập tin Word mới và đặt tên Lab2_Ex2_HỌ_tên.docx. Thực hiện các yêu cầu

2.1 Nhập vào nội dung sau tại các trang

Nhập nội dung vào các trang với nội dung sau :

- Trang 1 nhập: Lời cảm ơn
- Trang 2 nhập: Mục lục
- Trang 3 nhập: Danh mục đồ thị

- Trang 4 nhập: Danh mục hình
- Trang 5 nhập: Danh mục bảng
- Trang 6 nhập: Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ
- Trang 7 nhập: Tóm tắt (tiếng Việt)
- Trang 8 nhập: Tóm tắt (tiếng Anh)
- Trang 9 nhập:

GIỚI THIỆU

Lý do chọn đề tài

Mục đích nghiên cứu

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Về lý thuyết

Về kỹ thuật

Các công cụ thực hiện

{Điền nhãn caption Bảng vào sau}, Mô tả các công nghệ thực hiện

- Trang 10 nhập:

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Hệ điều hành Android

Android là một mã nguồn mở, hệ điều hành di động dựa trên Linux được thiết kế bởi

Google cho điện thoại thông minh và máy tính bảng {Điền trích dẫn vào sau, Trung}.

Lịch sử phát triển Android

{Điền nhãn caption Bảng vào sau}, Tóm tắt các phiên bản Android

Tính năng mở của Android

Firebase

Lịch sử phát triển Firebase

{Điền nhãn caption Hình vào sau}, Giới thiệu Firebase

Các dịch vụ Firebase

{Điền nhãn caption Bảng vào sau}, Mô tả các dịch vụ của Firebase

Firebase realtime database: Yếu tố này giúp người dùng nhận dữ liệu dưới dạng JSON đồng thời đồng bộ thời gian thực đến mọi liên kết {Điền trích dẫn vào sau, H.Nhi}.

Tìm hiểu về API

Khái niệm API

{Điền nhãn caption Bảng vào sau}, Mô tả các ưu điểm và khuyết điểm của API {Điền trích dẫn vào sau, Jin}.

Phân loại API

- Trang 11 nhập:

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Đặc tả hệ thống

Đối tượng quản trị viên

{Điền nhãn caption Bảng vào sau}, Mô tả đối tượng và quyền của quản trị viên

Đối tượng người dùng

{Điền nhãn caption Bảng vào sau}, Mô tả đối tượng và quyền của người dùng

Phân tích hệ thống

{Điền nhãn caption Bảng vào sau}, Mô tả các chức năng của hệ thống

Yêu cầu hệ thống

Các tác nhân hệ thống

Các Use case hệ thống

{Điền nhãn caption Hình vào sau}, Sơ đồ use case hệ thống

Lưu đồ xử lý chính hệ thống

{Điền nhãn caption Hình vào sau}, Lưu đồ xử lý của hệ thống

Kết quả nghiên cứu

Ứng dụng người dùng

{Điền nhãn caption Hình vào sau}, Giao diện chính người dùng

{Điền nhãn caption Hình vào sau}, Mô tả các nút chức năng

{Điền nhãn caption Hình vào sau}, Giao diện người dùng đăng nhập

Ứng dụng quản trị

{Điền nhãn caption Hình vào sau}, Giao diện chính quản trị

{Điền nhãn caption Hình vào sau}, Giao diện người dùng đăng nhập

- Trang 12 nhập:

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết quả đạt được

Nhận xét

Hướng phát triển

- Trang 13 nhập: TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Trang 14 nhập: PHỤ LỤC

2.2 Tạo 2 section

Tạo section : Vào phần Layout , trong nhóm Page Setup , sử dụng Breaks

Kết quả :



2.3 Tạo các style mới, chỉnh sửa các style Heading và Caption như sau

Thiết lập các **Style name** theo bảng sau :

Style name	Font	Size	Paragraph
Section1	Times New Roman, Bold, All caps	16	Before, After: 6 pt, Centered
Section2	Times New Roman, Bold, All caps	16	Before, After: 6 pt, Centered
Heading 1	Times New Roman, Bold, All caps	16	Before, After: 6 pt, Centered
Heading 2	Times New Roman, Bold Italic	14	Before, After: 6 pt, Left
Heading 3	Times New Roman, Bold Italic	14	Before, After: 6 pt, Left
Caption	Times New Roman, Bold Italic	13	Before, After: 3 pt, Left

2.4 Tạo liên kết style với kiểu đánh số outline

Define new Multilevel list

Click level to modify:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Chương 1: Heading 1
1.1 Heading 2
1.1.1 Heading 3
(1)
(a)
(i)
1.
a.
i.

Apply changes to:
Current paragraph

Link level to style:
Heading 3

Level to show in gallery:
Level 1

ListNum field list name:

Number format

Enter formatting for number:
1.1.1

Font...

Start at: 1

Restart list after:
Level 2

Legal style numbering

Position

Number alignment: Left

Aligned at: 0"

Text indent at: 0"

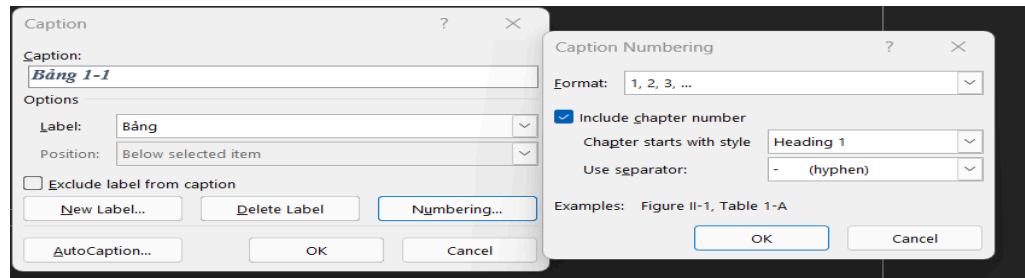
Set for All Levels...

Follow number with:
Tab character

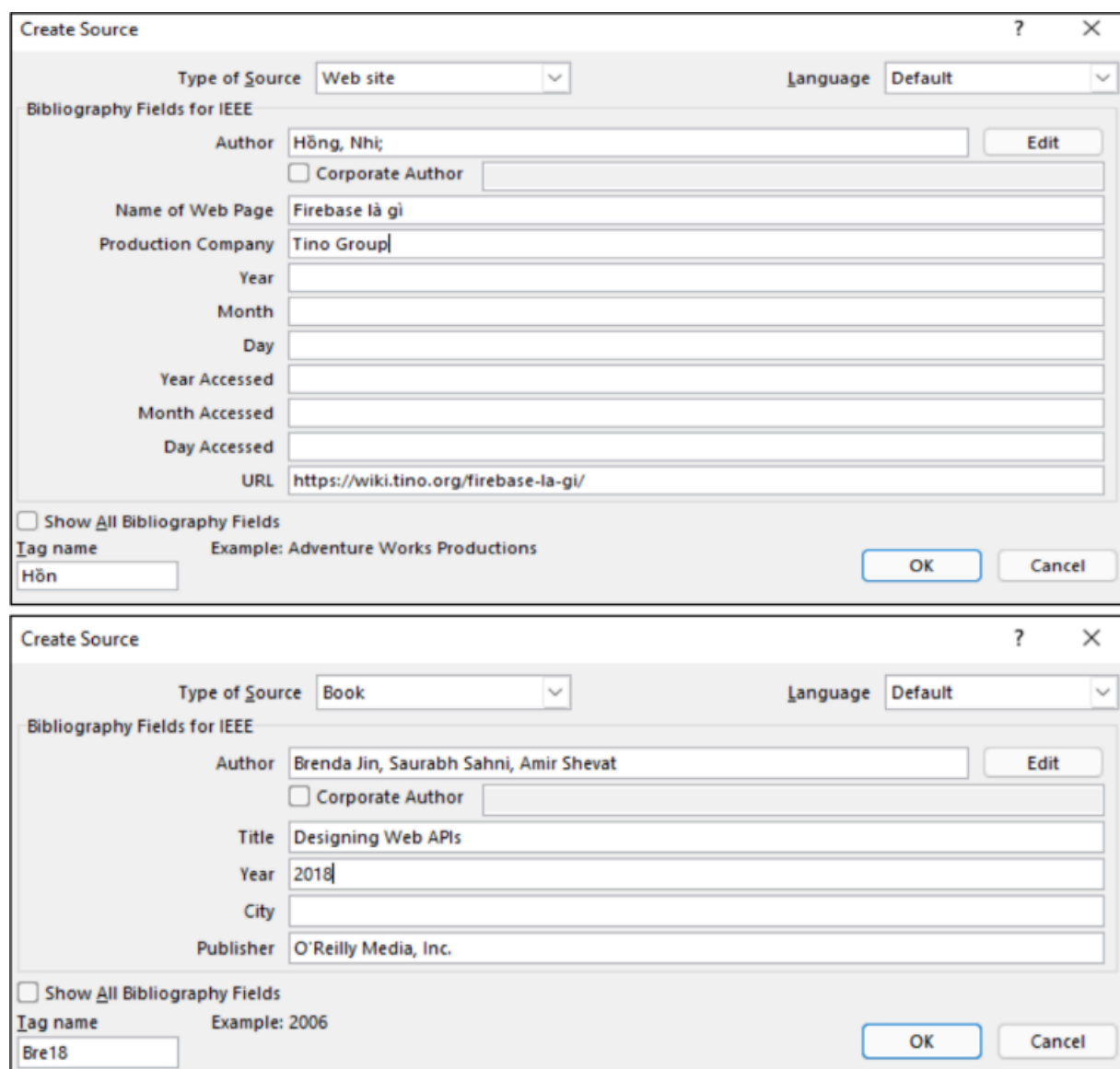
Add tab stop at:
0.75"

<< Less OK Cancel

2.5 Tạo nhãn mới trong Caption



2.6 Tạo các nguồn cho các trích dẫn



2.7 Định dạng Style

Sử dụng các Style đã tạo định dạng văn bản như sau:

-Sử dụng style Section1: cho các mục Lời cảm Ơn, Mục lục, ... Tóm tắt (tiếng Anh) từ trang 1 đến trang 8 và định dạng lại số trang từ trang 1 đến trang 8 thành số La Mã từ i đến viii.

-Sử dụng style Section2: cho tài liệu tham khảo, phụ lục (Trang 13, 14) và đặt lại số trang (trang 9 đến 14 thành trang 1 đến 6).

-Sử dụng style Heading 1 cho các tiêu đề chương (chương 1, chương 2, ...); style Heading 2 cho những mục lớn (1.1, 1.2, ...) và style Heading 3 cho những tiểu mục (1.1.1, 1.1.2, ...).

Sử dụng lệnh Insert Caption trong thẻ References chèn nhãn Bảng thay thế cho các phần {Điền nhãn caption Bảng vào sau} và chèn nhãn Hình thay thế cho các phần {Điền nhãn caption Hình vào sau}.

Sử dụng lệnh Insert Citation trong thẻ References chèn trích dẫn với nguồn tác giả Nguyễn Minh Trung thay thế cho phần {Điền trích dẫn vào sau, Trung}.

Tương tự chèn trích dẫn với nguồn tác giả HỒNG NHI thay thế cho phần {Điền trích dẫn vào sau, H.Nhi}, {Điền trích dẫn vào sau, Jin}.

2.8 Tạo mục lục

MỤC LỤC	
Chương 1:	Giới Thiệu.....1
1.1	Lý do chọn đề tài.....1
1.2	Mục đích nghiên cứu1
1.3	Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.....1
1.3.1	Đối tượng nghiên cứu.....1
1.3.2	Phạm vi nghiên cứu1
1.4	Nội dung và phương pháp nghiên cứu1
1.4.1	Về lý thuyết.....1
1.4.2	Về kỹ thuật.....1
1.5	Các công cụ thực hiện.....1
Chương 2:	Cơ sở lý thuyết.....2
2.1	Hệ điều hành Android.....2
2.1.1	Lịch sử phát triển Android2
2.1.2	Tính năng mở của Android2
2.2	Firebase2
2.2.1	Lịch sử phát triển Firebase.....2
2.2.2	Các dịch vụ Firebase2
2.3	Tìm hiểu về API2
2.3.1	Khái niệm API.....2

2.3.2	Phân loại API	2
Chương 3: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU		3
3.1	Đặc tả hệ thống	3
3.1.1	Đối tượng quản trị viên	3
3.1.2	Đối tượng người dùng	3
3.2	Phân tích hệ thống.....	3
3.2.1	Yêu cầu hệ thống	3
3.2.2	Các tác nhân hệ thống	3
3.2.3	Các Use case hệ thống	3

3.2.4	Lưu đồ xử lý chính hệ thống	3
3.3	Kết quả nghiên cứu	3
3.3.1	Ứng dụng người dùng	3

2.9 Tạo mục lục danh mục hình

DANH MỤC HÌNH

Hình 2-1, Giới thiệu Firebase	2
Hình 3-1, Sơ đồ use case hệ thống	3
Hình 3-2, Lưu đồ xử lý của hệ thống.....	3
Hình 3-3, Giao diện chính người dùng.....	3
Hình 3-4, Mô tả các nút chức năng.....	3
Hình 3-5, Giao diện người dùng đăng nhập.....	3
Hình 3-6, Giao diện chính quản trị.....	3
Hình 3-7, Giao diện người dùng đăng nhập.....	3

2.10 Tạo mục lục danh mục bảng

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1-1, Mô tả các công nghệ thực hiện	1
Bảng 2-1, Tóm tắt các phiên bản Android.....	2
Bảng 2-2, Mô tả các dịch vụ của Firebase.....	2
Bảng 2-3, Mô tả các ưu điểm và khuyết điểm của API [2]	2
Bảng 3-1, Mô tả đối tượng và quyền của quản trị viên	3
Bảng 3-2, Mô tả đối tượng và quyền của người dùng	3
Bảng 3-3, Mô tả các chức năng của hệ thống.....	3

2.11 Tạo tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] T. M. Nguyễn, Bài giảng Nền tảng CNTT, 2021.

[2] N. Hồng, "Firebase là gì," Tino Group, [Trực tuyến]. Available: <https://wiki.tino.org/firebase-la-gi/>.

[3] S. S. A. S. Brenda Jin, Designing Web APIs, O'Reilly Media, Inc., 2018.

2.12 Kết quả hoàn chỉnh



Lab2_Ex2_Họ_tên.doc
x.docx

3. Bài thực hành số 3 - Google Docs

3.1 Định dạng Page Setup, Font, Paragraph

Quyền truy cập chung



Bất kỳ ai có đường liên kết ▼

Bất kỳ ai có kết nối Internet và có đường liên kết này
đều có thể xem

Người xem ▼

3.2 Định dạng Page Setup, Font, Paragraph

Trang

Không có trang

Áp dụng cho

Toàn bộ tài liệu

Hướng

☒ Khổ đứng

☐ Khổ ngang

Khổ giấy

A4 (21,0cm x 29,7cm)

Màu trang

Lề (centimet)

Trên cùng

Dưới cùng

Trái

Phải

1

1

1.2

0.8

Giãn cách tùy chỉnh

Giãn cách dòng

1.5

Khoảng cách đoạn (điểm)

Trước

Sau

6

6

Hủy

Áp dụng

3.3 Tạo và định dạng văn bản có dạng dưới đây

Nhập văn bản :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

14

THUB trong THƯ MỤC IBC05

Tôi tên: Mã số sinh viên:

Ngày sinh:/.../..... Hiện đang học lớp (ngành):

Khóa: Hệ đào tạo: (Chính quy, Liên thông, Bằng 2...).
tại Trường Đại học Cần Thơ.

3.4 Chia sẻ quyền, kiểm tra History và Meeting

Những người có quyền truy cập				
	anb2605255@student.ctu.edu.vn anb2605255@student.ctu.edu.vn	Người chỉnh sửa	▼	
	locb2605282@student.ctu.edu.vn locb2605282@student.ctu.edu.vn	Người nhận xét	▼	
	quienthq2930@gmail.com quienthq2930@gmail.com	Người xem	▼	
	quyenb2605299@student.ctu.edu.vn quyenb2605299@student.ctu.edu.vn	Người xem	▼	

LAB 3: Microsoft Excel và Google Sheets

1. Microsoft Excel

1.1 Kiến thức cần chuẩn bị

1.2 Nội dung thực hành

A.Nhập dữ liệu vào các Sheets

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		ĐIỂM THI HK1-2018-2019 (CT428)									
2		Mã CB	1043	Họ và tên	Nguyễn Minh Trung						
3		Mã MH	CT428	Mã NH	8						
4		Nam học	2020-2021	Học kỳ	I						
5											
6	S T T	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT lớn	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo thang điểm 10	Điểm chữ
7	1	0B1505719									
8	2	1B1505915									
9	3	0B1509874									
10	4	0B1509929									
11	5	2B1605223									
12	6	0B1605235									
13	7	0B1605249									
14	8	0B1605285									
15	9	0B1605291									
16	10	1B1605344									
17	11	4B1607025									
18	12	2B1609759									
19	13	5B1609765									
20	14	0B1609773									

1.2.1.2 Sheet Điểm thực hành các buổi

	A	B	C	D	E	F
1		Điểm thực hành các buổi				
2	STT	Mã SV	Họ và tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3
3	1	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0.45	0.25	0.3
4	2	B1505915	Lý Minh Trí	0.5	0.35	0.4
5	3	B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0.25	0.25	0.3
6	4	B1509929	Đặng Duy Linh	0.4	0.25	0.35
7	5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0.45	0.4	0.35
8	6	B1605235	Phạm Thị Huỳnh	0.4	0.45	0.5
9	7	B1605249	Lê Minh Thông	0.4	0.4	0.4
10	8	B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0.45	0.4	0.45
11	9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	0.45	0.4	0.4
12	10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	0.3	0.5	0.45
13	11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0.4	0.45	0.4
14	12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	0.5	0.5	0.45
15	13	B1609765	Trần Nam Dương	0.4	0.4	0.35
16	14	B1609773	Nguyễn Duy Khanh	0.35	0.4	0

1.2.1.3 Sheet Điểm bài tập lớn

	A	B	C	D
1		Điểm bài tập lớn		
2	STT	Mã SV	Họ và tên	Điểm BL lớn
3	1	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu	0.5
4	2	B1505915	Lý Minh Trí	1
5	3	B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0.5
6	4	B1509929	Đặng Duy Linh	1
7	5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0.75
8	6	B1605235	Phạm Thị Huỳnh	1.2
9	7	B1605249	Lê Minh Thông	1
10	8	B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0
11	9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	0.75
12	10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	0.3
13	11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0.3
14	12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	1.5
15	13	B1609765	Trần Nam Dương	1.35
16	14	B1609773	Nguyễn Duy Khanh	0.85

1.2.1.4 Sheet Điểm lý thuyết

	A	B	C	D
1		Điểm lý thuyết		
2	STT	Mã SV	Họ và Tên	Điểm lý thuyết
3	1	B1505719	Nguyễn Phước Hiếu	4.2
4	2	B1505915	Lý Minh Trí	5.8
5	3	B1509874	Nguyễn Kiều Mi	5.8
6	4	B1509929	Đặng Duy Linh	4.5
7	5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh	5.5
8	6	B1605235	Phạm Thị Huỳnh	7.5
9	7	B1605249	Lê Minh Thông	5.3
10	8	B1605285	Huỳnh Thị Diễm	6.8
11	9	B1605291	Trần Thanh Nguyên	6.3
12	10	B1605344	Nguyễn Thị Đào	8.3
13	11	B1607025	Nguyễn Chí Thanh	-3
14	12	B1609759	Nguyễn Hải Anh	7
15	13	B1609765	Trần Nam Dương	-3
16	14	B1609773	Nguyễn Duy Khanh	6.5

1.2.1.5 Sheet Các bảng tham chiếu & Thống kê

	A	B	C	D	E	F
1	Bảng quy đổi điểm				Bảng Điểm Chuyên cần	
2	Điểm theo thang điểm 10	Điểm chữ	Điểm theo thang điểm 4	Số buổi vắng	Điểm CT	
3	0	F	0	0	1	
4	4	D	1	1	0.5	
5	5	D+	1.5	2	0.25	
6	5.5	C	2			
7	6.5	C+	2.5			
8	7	B	3			
9	8	B+	3.5			
10	9	A	4			

	A	B	C	D	E	F
11						
12	Danh sách Sinh viên				Bảng thống kê theo điểm chữ	
13	STT	Mã SV	Họ và Tên		Điểm chữ	Số lượng sinh viên
14	1	B1509929	Đặng Duy Linh		A	
15	2	B1605285	Huỳnh Thị Diễm		B+	
16	3	B1605291	Trần Thanh Nguyên		B	
17	4	B1605249	Lê Minh Thông		C+	
18	5	B1605223	Lê Thị Trúc Linh		C	
19	6	B1505915	Lý Minh Trí		D+	
20	7	B1607025	Nguyễn Chí Thanh		D	
21	8	B1609773	Nguyễn Duy Khanh		F	
22	9	B1609759	Nguyễn Hải Anh			
23	10	B1509874	Nguyễn Kiều Mi		Bảng thống kê SV	
24	11	B1605344	Nguyễn Thị Đào		Số sinh viên điểm BT	???
25	12	B1505719	Nguyễn Văn Hiếu		lớn = 0 hoặc điểm LT	
26	13	B1605235	Phạm Thị Huỳnh		= -3	
27	14	B1609765	Trần Nam Dương		Số SV nghỉ TH > 2	???

B.Thực hiện các yêu cầu:

+ Điền thông tin vào các cột Họ và tên, Điểm TH1, Điểm TH 2, Điểm TH 3, Điểm BT lớn và Điểm LT :

1 .Họ và tên

fx =VLOOKUP(RIGHT(B7;8);'Điểm bài tập lớn '!\$B\$3:\$C\$16;2;0)

S T T	Mã SV	Họ và Tên
1	0B1505719	Nguyễn Văn Hiến
2	1B1505915	Lý Minh Trí
3	0B1509874	Nguyễn Kiều Mi
4	0B1509929	Đặng Duy Linh
5	2B1605223	Lê Thị Trúc Linh
6	0B1605235	Phạm Thị Huỳnh
7	0B1605249	Lê Minh Thông
8	0B1605285	Huỳnh Thị Diễm
9	0B1605291	Trần Thanh Nguyên
10	1B1605344	Nguyễn Thị Đào
11	4B1607025	Nguyễn Chí Thanh
12	2B1609759	Nguyễn Hải Anh
13	5B1609765	Trần Nam Dương
14	0B1609773	Nguyễn Duy Khanh

2. Điểm TH1,TH2,TH3

TH1: **fx** =VLOOKUP(RIGHT(B7;8);'Điểm thực hành các buổi'!\$B\$3:\$D\$16;3;0)

TH2: **fx** =VLOOKUP(RIGHT(B7;8);'Điểm thực hành các buổi'!\$B\$3:\$E\$16;4;0)

TH3: **fx** =VLOOKUP(RIGHT(B7;8);'Điểm thực hành các buổi'!\$B\$3:\$F\$16;5;0)

Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3
0,45	0,25	0,3
0,5	0,35	0,4
0,25	0,25	0,3
0,4	0,25	0,35
0,45	0,4	0,35
0,4	0,45	0,5
0,4	0,4	0,4
0,45	0,4	0,45
0,45	0,4	0,4
0,3	0,5	0,45
0,4	0,45	0,4
0,5	0,5	0,45
0,4	0,4	0,35
0,35	0,4	0

Kết quả :

3. Điểm BT lớn và Điểm LT

Điểm BT: $\text{=VLOOKUP(RIGHT(B7;8); 'Điểm bài tập lớn '!\$B\$3:\$D\$16;3;0)}$

Điểm LT: $\text{=VLOOKUP(RIGHT(B7;8); 'Điểm lý thuyết'!\$B\$3:\$D\$16;3;0)}$

Điểm BT lớn	Điểm LT
0,5	4,2
1	5,8
0,5	5,8
1	4,5
0,75	5,5
1,2	7,5
1	5,3
0	6,8
0,75	6,3
0,3	8,3
0,3	-3
1,5	7
1,35	-3
0,85	6,5

Kết quả :

+ Tính cột Điểm tổng và làm tròn với 1 số lẻ thập phân.

$\text{=ROUND(IF(H7 = -3; 0; D7 + E7 + F7 + G7 + 0,6 * H7); 1)}$

	Điểm tổng
	4
	5,7
	4,8
	4,7
	5,3
	7,1
	5,4
	5,4
	5,8
	6,5
	0
	7,2
	0
Kết quả :	5,5

+Tính cột Điểm theo thang điểm 10 và làm tròn với 1 số lẻ thập phân.

`=ROUND(IF(OR(G7 = 0; VALUE(LEFT(B7; 1)) > 2); 0; I7 +VLOOKUP(VALUE(LEFT(B7; 1));'Các bảng tham chiếu & Thống kê'!$E$3:$F$5; 2; FALSE)); 1)`

	Điểm theo thang điểm 10
	5
	6,2
	5,8
	5,7
	5,6
	8,1
	6,4
	0
	6,8
	7
	0
	7,5
	0
Kết quả:	6,5

+ Điền dữ liệu cho cột Điểm chữ:

`=VLOOKUP(J7;'Các bảng tham chiếu & Thống kê'!$A$3:$B$10; 2; TRUE)`

Điểm chữ
D+
C
C
C
C
B+
C
F
C+
B
F
B
F
C+

Kết quả:

+ Trích lọc dữ liệu(Tạo 2 Sheet và đổi tên lần lượt thành Sinh viên điểm < 7 và Sinh viên điểm >= 7):

1. Lọc cho Sheet Sinh viên điểm >= 7:

S T T	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT lớn	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo thang	Điểm chữ
6	0B160523	Phạm Thị	0,4	0,45	0,5	1,2	7,5	7,1	8,1	B+
10	1B160534	Nguyễn T	0,3	0,5	0,45	0,3	8,3	6,5	7	B
12	2B160975	Nguyễn H	0,5	0,5	0,45	1,5	7	7,2	7,5	B

2. Lọc cho Sheet Sinh viên điểm < 7:

S T T	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT lớn	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo thang điểm 10	Điểm chữ
1	0B1505719	Nguyễn Văn Hiến	0,45	0,25	0,3	0,5	4,2	4	5	D+
2	1B1505915	Lý Minh Trí	0,5	0,35	0,4	1	5,8	5,7	6,2	C
3	0B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0,25	0,25	0,3	0,5	5,8	4,8	5,8	C
4	0B1509929	Đặng Duy Linh	0,4	0,25	0,35	1	4,5	4,7	5,7	C
5	2B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0,45	0,4	0,35	0,75	5,5	5,3	5,6	C
7	0B1605249	Lê Minh Thông	0,4	0,4	0,4	1	5,3	5,4	6,4	C
8	0B1605285	Huỳnh Thị Diễm	0,45	0,4	0,45	0	6,8	5,4	0	F
9	0B1605291	Trần Thanh Nguyên	0,45	0,4	0,4	0,75	6,3	5,8	6,8	C+
11	4B1607025	Nguyễn Chí Thanh	0,4	0,45	0,4	0,3	-3	0	0	F
13	5B1609765	Trần Nam Dương	0,4	0,4	0,35	1,35	-3	0	0	F
14	0B1609773	Nguyễn Duy Khanh	0,35	0,4	0	0,85	6,5	5,5	6,5	C+

+ Đóng băng dòng và cột:

Dùng chức năng Freeze Panes để đóng băng các dòng (dòng 1 đến dòng 6) và các cột

A, B, C khi cuộn màn hình.

A▼	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	ĐIỂM THI HK1-2018-2019 (CT428)									
	Ma CB	1043	Ho va ten		Nguyễn Minh Trung					
	Ma MH	CT428	Ma NH		8					
	Nam hoc	2020-2021	Hoc ky		1					
S T T	Mã SV	Họ và Tên	Điểm TH 1	Điểm TH 2	Điểm TH 3	Điểm BT lớn	Điểm LT	Điểm tổng	Điểm theo thang điểm 10	t
1	0B1505719	Nguyễn Văn Hiến	0,45	0,25	0,3	0,5	4,2	4	5	D+
2	1B1505915	Lý Minh Trí	0,5	0,35	0,4	1	5,8	5,7	6,2	C
3	0B1509874	Nguyễn Kiều Mi	0,25	0,25	0,3	0,5	5,8	4,8	5,8	C
4	0B1509929	Đặng Duy Linh	0,4	0,25	0,35	1	4,5	4,7	5,7	C
5	2B1605223	Lê Thị Trúc Linh	0,45	0,4	0,35	0,75	5,5	5,3	5,6	C

C. Tại Sheet Các bảng tham chiếu & Thống kê thực hiện:

+Thống kê số lượng SV theo điểm chữ:

fx =COUNTIF(Tonghopdiem!\$K\$7:\$K\$20;E14)

Bảng thống kê theo điểm chữ	
Điểm chữ	Số lượng sinh viên
A	0
B+	1
B	0
C+	2
C	0
D+	1
D	0
Kết quả F	0

+Thống kê số lượng SV theo điểm:

1. Số sinh viên điểm BT lớn =0 hoặc điểm LT =-3.

$\text{fx} = \text{COUNTIF}(\text{Tonghopdiem!}\$G\$7:\$G\$20;0) + \text{COUNTIF}(\text{Tonghopdiem!}\$H\$7:\$H\$20;-3) - \text{COUNTIFS}(\text{Tonghopdiem!}\$G\$7:\$G\$20;0;$

Bảng thống kê SV	
Số sinh viên điểm BT	3
lớn = 0 hoặc điểm LT	
-3	

Kết quả

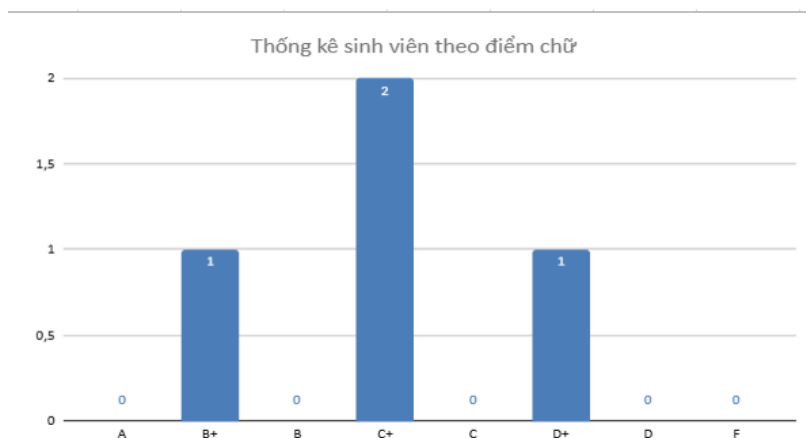
2. Số SV có Điểm theo thang điểm 10 >= 7 và có Điểm chữ là B+ hoặc A.

$\text{fx} = \text{COUNTIFS}(\text{Tonghopdiem!}\$J\$7:\$J\$20; ">=7"; \text{Tonghopdiem!}\$K\$7:\$K\$20; "A")$

Số sinh viên thang điểm 10 >=7 và điểm B+ or A	1
--	---

Kết quả

+Vẽ biểu đồ:



D. Kết quả tổng hợp :



baikhonhuquy.xlsx

2. Google Sheet

2.1 Kiến thức cần chuẩn bị

2.2 Nội dung thực hành

Sau mỗi bài thực hành, copy đường link (lưu ý cần chia sẻ quyền xem sheet) của mỗi bài thực hành vào file báo cáo thực hành.

A. Bài thực hành số 2 - Google Spreadsheet:

Mở một tập tin Google Spreadsheet mới và đặt tên Lab3_Ex2_Họ_tên.gsheets.

B. Nhập dữ liệu vào sheet:

+Nhập vào dữ liệu vào sheet Tong_hop như sau:

MSSV	Ho	Ten	Ten lop	Ma Nganh	Ten Nganh	MaMH	TenMH	Tin Chi	Diem
S1800005	Le Duy	Anh	DI18V7A5	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	B
B1706575	Pham Hai	Do	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	B
B1706487	Nguyen Tran	Le	DI19V7A5	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	C+
B2000000	Mai Thanh	Dat	DI19V7A5	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	F
B2000000	Mai Thanh	Dat	DI19V7A5	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	C
B1809110	Thi	Dui	DI19V7A1	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	B
B1809222	Nguyen	Duy	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	B

B1706582	Le Trong	Hieu	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	C
B1809497	Luong Thi	Ni	DI19V7A4	7480201	Information Technology	CT178	Principles of Operating Systems	3	C+
B1809236	Nguyen Minh	Hieu	DI19V7A2	7480201	Information Technology	CT179	System Administration	2	D
B1609816	Phan Thanh	Giang	DI16Z6A2	7480101	Computer Science	CT178	Principles of Operating Systems	3	B+
B1208601	Ho Thi Hue	Chi	DI12Z6A2	7480101	Computer Science	CT179	System Administration	2	C
B1505884	Nguyen Duc	Huy	DI1596A2	7480103	Software Engineering	CT178	Principles of Operating Systems	3	B+
B1807568	Doan Nhat	Linh	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	C
B1807555	Nguyen Trong	Hieu	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT178	Principles of Operating Systems	3	C+
B1807569	Nguyen Van	Linh	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	D+
B1807554	Dinh Ho Trung	Hau	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	C
B1807555	Nguyen Trong	Hieu	DI18T9A1	7480102	Computer Networks And Communication	CT200	Fundamentals of Information Technology	4	C+

C.Mở Sheet mới đặt tên là “1. SV ngành CNTT”

Dùng hàm QUERY lấy dữ liệu từ Sheet “Tong_hop” vào sheet “1. SV ngành CNTT” với điều kiện sinh viên (MSSV, Họ và Tên) thuộc ngành ‘Information Technology’.

Kết quả sheet “1. SV ngành CNTT” như sau:

```
=QUERY(Tong_hop!A:J; "SELECT A, B, C, F WHERE F = 'Information Technology'"; 1)
```

MSSV	Họ	Tên	Tên Ngành
S1800005	Le Duy	Anh	Information Technology
B1706575	Pham Hai	Do	Information Technology
B1706487	Nguyen Tran	Le	Information Technology
B2000000	Mai Thanh	Dat	Information Technology
B2000000	Mai Thanh	Dat	Information Technology
B1809110	Thi	Dui	Information Technology
B1809222	Nguyen	Duy	Information Technology
B1706582	Le Trong	Hieu	Information Technology
B1809497	Luong Thi	Ni	Information Technology
B1809236	Nguyen Minh	Hieu	Information Technology

Kết quả

D. MỞ Sheet mới đặt tên là “2. SV lop_DI18T9A1 mon NT_CNTT”

Dùng hàm QUERY lấy dữ liệu từ Sheet “Tong_hop” vào sheet “2. SV lop_DI18T9A1

mon NT_CNTT” với điều kiện sinh viên lớp DI18T9A1 học môn ‘Fundamentals of Information Technology’. Kết quả sheet “2. SV lop_DI18T9A1 mon NT_CNTT” như sau:

```
=QUERY(Tong_hop!A:I; "SELECT A, B, C, D, H WHERE D = 'DI18T9A1' AND H = 'Fundamentals of Information Technology'"; 1)
```

Kết quả

MSSV	Họ	Tên	Tên lop	TênMH
B1807568	Doan Nhat	Linh	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology
B1807569	Nguyen Van	Linh	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology
B1807554	Dinh Ho Trung	Hau	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology
B1807555	Nguyen Trong	Hieu	DI18T9A1	Fundamentals of Information Technology

E. MỞ Sheet mới đặt tên là “3. SV_Diem_D_F”

Dùng hàm QUERY lấy dữ liệu từ Sheet “Tong_hop” vào sheet “3. SV_Diem_D_F” với điều kiện sinh viên học môn ‘System Administration’ có kết quả học tập D hoặc F. Kết quả sheet “3. SV_Diem_D_F” như sau:

```
=QUERY(Tong_hop!A:J; "SELECT A, B, C, H, J WHERE H = 'System Administration' AND (J = 'D' OR J = 'F')"; 1)
```

Kết quả

MSSV	Ho	Ten	TenMH	Diem
B2000000	Mai Thanh	Dat	System Administration	F
B1809236	Nguyen Minh	Hieu	System Administration	D

F.Mở Sheet mới đặt tên là “4. SV đang ky học hơn 1 mon”

Dùng hàm QUERY lấy dữ liệu từ Sheet “Tong_hop” vào sheet “4. SV đang ky học hơn 1 mon” với điều kiện sinh viên đăng ký học hơn 1 môn học. Kết quả sheet “4. SV đang ky học hơn 1 mon” như sau:

```
={"Mã SV";"Họ";"Tên";"Tên ngành";"Số môn học";QUERY(QUERY(Tong_hop!A2:J;"SELECT A,B,C,F,COUNT(G) WHERE A IS NOT NULL GROUP BY A,B,C,F";0);"SELECT * WHERE Co15 > 1";0)}
```

Kết quả

Mã SV	Họ	Tên	Tên ngành	Số môn học
B1807555	Nguyen Trong	Hieu	Computer Networks And Communication	2
B2000000	Mai Thanh	Dat	Information Technology	2

G.Kết quả

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-Vdan4_xVLoK4BVT2Agr3QULoY5i7mv3UZ-WwLnaM/edit?gid=119690802#gid=119690802



Lab3_Ex2_Họ_tên.gsh
eet.xlsx

LAB4: Microsoft Powerpoint

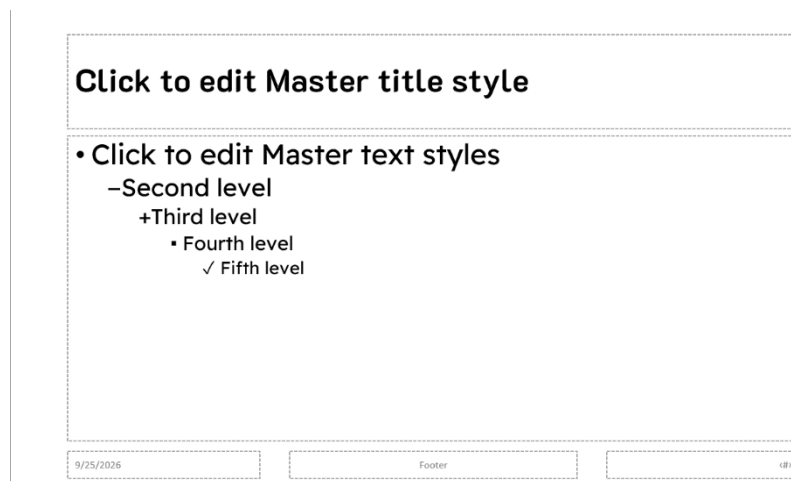
1 Kiến thức cần chuẩn bị

2 Nội dung thực hành

2.1 Bài thực hành số 1

A. Định dạng cho Slide Master

+Định dạng kiểu slide: Office Theme Slide master



+Định dạng kiểu slide: Title Slide Layout



+Định dạng Title and Content Layout

Tiêu đề

- Edit Master text styles
 - Second level
 - + Third level
 - * Fourth level
 - »Fifth level

CTU ĐAI HỌC CẦN THƠ
Cộng đồng - Toàn diện - Ưu việt 9/25/2026 Footer www.ctu.edu.vn <#>

+Định dạng Title Only Layout

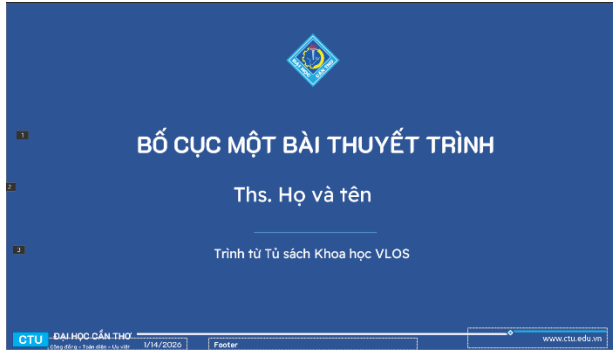
Tiêu đề chính

Tiêu đề phụ

CTU ĐAI HỌC CẦN THƠ
Cộng đồng - Toàn diện - Ưu việt 1/14/2026 Footer www.ctu.edu.vn <#>

B.Tạo các Slide

+ Tạo slide mới đính kèm animation



1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Back

Enter

Giới thiệu

- Phần mở đầu
 - Cần đạt mục đích
- Phần chính
 - Đưa ra giải pháp ,ý kiến
- Phần kết
 - Tóm tắt các nội dung trình bày

CTU

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 9/26/2026

Enter

www.ctu.edu.vn



Phần mở đầu

- Thu hút sự chú ý của người nghe
 - Sử dụng một đoạn trích dẫn
 - Một câu hỏi
 - Một lời hứa
 - Thậm chí làm mọi người bất ngờ
- Tóm lược các nội dung chính
 - Đã được trình bày
 - Được đa số người nghe biết rõ

CTU

ĐAI HỌC CẦN THƠ
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

9/20/2026

Easter

www.ctu.edu.vn

Phần chính

- Phần chính với nội dung
 - Vấn đề cần giải quyết , yêu cầu công việc
 - Ý tưởng và giải pháp
 - Cung cấp ví dụ để chứng minh
 - Lợi ích khi áp dụng
 - Chương trình hành c / ác việc làm cụ thể

◆ Phần kết

- Tóm tắt
- Kết luận cuối cùng
 - Liệu còn điều gì bạn muốn người nghe ghi nhớ

CTU ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Công đồng - Tản mạn - Uớc vọng 9/26/2020 Footer www.ctu.edu.vn

◆ Cảm ơn sự chú ý của quý vị

Click to add title

CTU ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Công đồng - Tản mạn - Uớc vọng 1/14/2026 Footer www.ctu.edu.vn

◆ Ví dụ sử dụng một đoạn trích dẫn khi giới thiệu

- Ví dụ: Ta có thể phát biểu trích dẫn lợi ích khi học ngành công nghệ thông tin
- “Hàng năm, công nghệ mới luôn được phát triển và thể hiện tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống. Các doanh nghiệp cũng thay đổi theo công nghệ cập nhật công nghệ thông tin và yêu cầu sự thay đổi về nhân sự giỏi công nghệ. Ngành học CNTT được coi là lĩnh vực ngày một phát triển và trở nên hữu ích cho các bạn muốn xây dựng sự nghiệp với ngành này. Vậy những lợi ích khi học ngành CNTT là gì?”

CTU ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Công đồng - Tản mạn - Uớc vọng 9/26/2020 Footer www.ctu.edu.vn

+ Chèn các đường liên kết

- Sử dụng một đoạn trích dẫn
- Cung cấp ví dụ để chứng minh

◆ Ví dụ một đoạn trích dẫn khi giới thiệu



◆ Ví dụ minh chứng một vấn đề



+ Thành phẩm



Lab4_Ex1_Nguyễn_Võ
_Minh_Triết.pptx

2.2 Bài thực hành số 2

A. Định dạng kiểu slide: Office Theme Slide master



B. Tạo các slide



THỜI KỲ VIỆN ĐẠI HỌC CẦN (1966 – 1975)

- ĐƯỢC THÀNH LẬP NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 1966
- VIỆN ĐẠI HỌC CẦN THƠ CÓ BỐN KHOA:
 - KHOA HỌC
 - KHOA HỌC XÃ HỘI, VĂN KHOA, SƯ PHẠM
 - CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP VÀ TRUNG TÂM SINH NGŨ

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

3

THỜI KỲ VIỆN ĐẠI HỌC CẦN THƠ (1966 – 1975)

- CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA VIỆN ĐẠI HỌC CẦN THƠ TỌA LẠC TRÊN 4 ĐỊA ĐIỂM
 - TÒA VIỆN TRƯỞNG (SỐ 5, ĐẠI LỘ HÒA BÌNH)
 - KHU I: (ĐƯỜNG 30/4)
 - KHU II: (ĐƯỜNG 3/2)
 - KHU III: (SỐ 1, LÝ TỰ TRỌNG)

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

4

ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

- VIỆN ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐƯỢC ĐỔI THÀNH ĐHCT
- CẤU CẢU ĐHCT HIỆN NAY
 - KHOA - VIỆN
 - TRUNG TÂM - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
 - PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
 - ĐOÀN THỂ & HỘI

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

5

ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

- **KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN**
 - NGÀY 14/1/1998, TRƯỞNG ĐHCT KHÁNH THÀNH KHOA KHOA HỌC
 - CƠ SỞ VẬT CHẤT
 - + 12 PHÒNG THÍ NGHIỆM (PTM) CHO SINH, HÓA, VẬT LÝ
 - + 06 PHÒNG MÁY TÍNH ĐƯỢC NỐI MẠNG VỚI NHAU

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

6

ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

- **KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN**
 - CƠ SỞ VẬT CHẤT
 - + VP KHOA VÀ XƯỞNG SỬA CHỮA
 - + NĂM 2010, TRƯỞNG ĐÁ ĐẦU TƯ MỞ RỘNG KHU PTN CỦA KHOA
 - + XÂY MỚI KHU NHÀ 3 TẦNG VỚI 22 PHÒNG

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

7

ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

- **KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN**
 - KHOA KHTN HIỆN NAY GỒM 04 BỘ MÔN
 - + BỘ MÔN SINH HỌC
 - + BỘ MÔN HÓA HỌC
 - + BỘ MÔN HÓA HỌC
 - + BỘ MÔN VẬT LÝ

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

8

ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

- **KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN**
 - CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
 - + ĐẠI HỌC :
 - + SDH:
 - CÔNG TÁC NCKH, BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ :
 - CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁC BỘ :

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

9

ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

- **KHOA CNTT & TT**
 - ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 1994 TRÊN CƠ SỞ TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC
 - NHIỆM VỤ CỦA KHOA LÀ ĐÀO TẠO
 - + ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC
 - + NCKH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC CNTT&TT

Giới thiệu Đại học Cần Thơ

10

ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

- KHOA CNTT & TT
 - TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
 - + ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ
 - + NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CNTT&TT MẠNH CỦA CẢ NƯỚC

Giới thiệu Đại học Cần Thơ 11

ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

- KHOA CNTT & TT
 - CÁC BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM
 - + BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN
 - + BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG
 - + BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
 - + BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Giới thiệu Đại học Cần Thơ 12

ĐHCT GIAI ĐOẠN SAU NĂM 1975

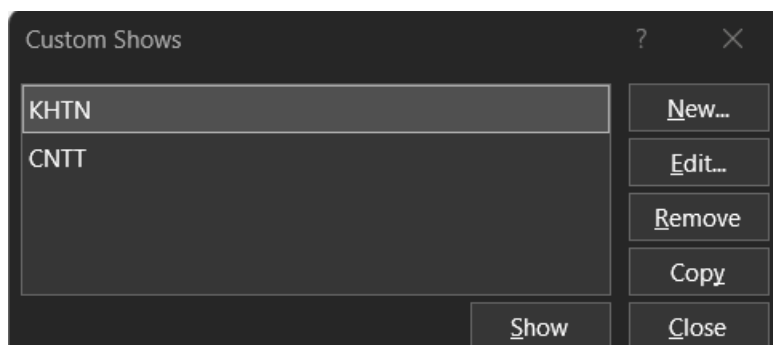
- KHOA CNTT & TT
 - CÁC BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM
 - + BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 - + BỘ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG
 - + TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ & TIN HỌC

Giới thiệu Đại học Cần Thơ 13

CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý CỦA QUÝ VỊ

Giới thiệu Đại học Cần Thơ 14

C. Tạo hai phương án trình diễn



D. Kết quả



Lab4_Ex2_Nguyễn_Võ
_Minh_Triết.pptx

LAB5: TẠO, QUẢN LÝ VÀ CHIA SẺ NỘI DUNG SỐ

1. Những điều cần chuẩn bị :

1.1: Công cụ cần chuẩn bị:

Máy tính có kết nối Internet.

- Tài khoản miễn phí: Google Docs, Canva, CapCut/Shotcut, GitHub, Youtube.
- Phần mềm: Microsoft Office, GitHub Desktop, trình duyệt web (Chrome/Firefox).
- Tài liệu tham khảo:
 - o [1] Khung năng lực số (Bộ GD&ĐT, 2025)
 - o [2] DigComp 2.2 (JRC, 2022)
 - o [7] Prompt Engineering (Google, 2025)
 - o Creative Commons (creativecommons.org)

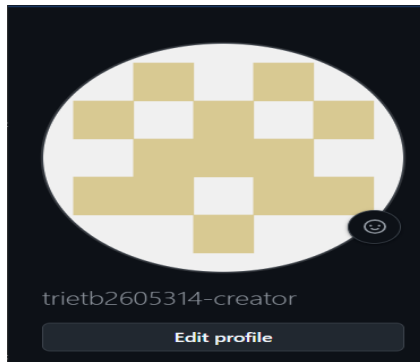
1.2 :Hướng dẫn chung:

- Sinh viên làm việc cá nhân và nhóm (2-3 người) để thực hiện các nhiệm vụ.
- Lưu kết quả thực hành (file văn bản, hình ảnh, mã nguồn) lên GitHub với mô tả rõ ràng và giấy phép bản quyền, video lên Youtube.
- Đảm bảo sử dụng nội dung số đạo đức: Ghi nguồn, tuân thủ bản quyền, không lan truyền thông tin sai lệch.
- Trong file báo cáo Tin học văn phòng cho Bài thực hành 05 này chỉ cần lưu link repository GitHub nộp bài tập.

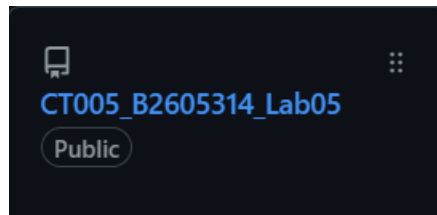
1.3 :Hướng dẫn nhận repository GitHub để nộp các bài thực hành:

- Tạo tài khoản: Sinh viên tự đăng ký tài khoản miễn phí trên GitHub.com (Sử dụng

Email của trường cấp).



- Sinh viên tự tạo 1 Repository công khai (Public) trên tài khoản GitHub cá nhân của mình với tên CT005_MSSV_Lab05. (MSSV là mã số sinh viên)



- Dùng GitHub Desktop để clone repository đã về máy.

lab05	✓	9/26/2026 2:31 PM	File folder	
README	✓	9/26/2026 2:31 PM	Markdown Source ...	1 KB

- Sử dụng GitHub Desktop để đưa tất cả sản phẩm bài tập từ Lab 05 vào repository này.

2. Tạo và chỉnh sửa nội dung văn bản số

2.1: Tạo tài liệu báo cáo bằng Microsoft Word/Google Docs

A. Tạo tài liệu báo cáo bằng Microsoft Word/Google Docs

Ứng dụng công nghệ số trong học tập

Công nghệ số đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ phương pháp học tập của học sinh, sinh viên trong kỷ nguyên hiện đại. Nhờ sự phát triển của Internet, các nền tảng trực tuyến như Coursera, edX hay các ứng dụng quản lý học tập (LMS) cho phép người học truy cập kho tri thức khổng lồ mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cá nhân hóa lộ trình học tập, tự động điều chỉnh bài giảng phù hợp với năng lực và tốc độ tiếp thu của từng cá nhân. Các công cụ hỗ trợ như thực tế ảo (VR) hay thực tế tăng cường (AR) mang đến những trải nghiệm mô phỏng trực quan, giúp các khái niệm phức tạp trong sinh học, vật lý hay lịch sử trở nên sống động và dễ hiểu hơn. Không chỉ vậy, công nghệ còn tạo điều kiện cho việc tương tác, làm việc nhóm trực tuyến diễn ra thuận tiện, xóa bỏ mọi rào cản địa lý. Việc chủ động ứng dụng công nghệ số không chỉ nâng cao hiệu quả tích lũy kiến thức mà còn rèn luyện các kỹ năng số thiết yếu cho tương lai. Sự chuyển dịch này không chỉ mang tính tạm thời mà đang thiết lập một tiêu chuẩn mới cho nền giáo dục tương lai. Việc chủ động khai thác công nghệ số giúp người học hình thành tư duy tự chủ, phân biện và mở ra cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu không giới hạn. Bên cạnh những lợi ích vượt trội, việc tiếp cận công nghệ số cũng đòi hỏi người học phải trang bị kỹ năng quản lý thời gian và rèn luyện tư duy chất lọc thông tin trước kho dữ liệu khổng lồ. Việc kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và sự chủ động cá nhân sẽ giúp học sinh, sinh viên không chỉ làm chủ kiến thức mà còn tự tin hội nhập, trở thành những công dân toàn cầu linh hoạt và bản lĩnh trong thời đại số.

("Nội dung văn bản tham khảo từ Google Gemini, hình ảnh từ Unsplash (CC0), chủ bức ảnh là Quiliam.")



B. Hợp tác nhóm trên Google Docs

+ Chia sẻ tài liệu và cấp quyền chỉnh sửa

Những người có quyền truy cập



Nguyen Vo Minh Triet B2605314 (you)

trietb2605314@student.ctu.edu.vn

Chủ sở hữu



anb2605255@student.ctu.edu.vn

anb2605255@student.ctu.edu.vn

Người chỉnh sửa ▼



cuongb2605261@student.ctu.edu.vn

cuongb2605261@student.ctu.edu.vn

Người chỉnh sửa ▼

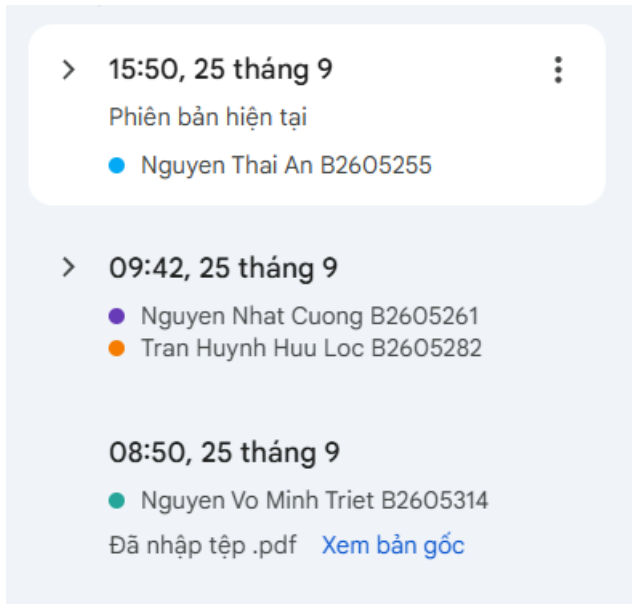


locb2605282@student.ctu.edu.vn

locb2605282@student.ctu.edu.vn

Người chỉnh sửa ▼

+ Lịch sử chỉnh sửa



+ Sử dụng tính năng bình luận

Đã xóa nội dung gốc

N Nguyen Thai An B260...
15:50 Hôm qua

Thêm: “Tuy nhiên, để công nghệ số phát huy tối đa giá trị, yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở ý thức tự giác và bản l...”

N Nguyen Vo Minh Triet B260...
14:55 Hôm nay

Đã từ chối đề xuất

N Nguyen Vo Minh Triet ...
15:01 Hôm nay

tôi thấy ý kiến hay đấy

Trả lời hoặc để cập đến người khác bằng @

Thẻ 1 · ứng dụng công nghệ số trong... ▼

T Tran Huynh Huu Loc B260...
09:04 Hôm qua

Một văn bản tuyệt vời! Nó giúp tôi hiểu biết thêm về những công nghệ số được ứng dụng trong học tập hiện nay. Qua đó, tôi nhận thấy được sự bành trướng mạnh mẽ của các nền tảng công nghệ tân tiến hiện thời và những lợi ích mà chúng mang lại.

T Tran Huynh Huu Loc B260...
09:11 Hôm qua

Được đánh dấu là đã giải quyết

+ Đổi tên thành Lab05_Ex1.2.pdf chuyển vào Lab05

OneDrive > Minh Triết - Personal > Documents > CT005_B2605314_Lab05 > lab05					
Sort ▾ View ▾ ...					
Name	Status	Date modified	Type	Size	
 Lab05_Ex1.2		9/25/2026 5:23 PM	Chrome PDF Docu...	212 KB	

+ Sản phẩm



Lab05_Ex1.2.pdf

<https://docs.google.com/document/d/1VlocTcdIY5TCOYfa68QZKVYYHg44STA3kupliNBfAMM/edit?usp=sharing>

3. Tạo và chỉnh sửa nội dung đa phương tiện

3.1: Tạo infographic bằng Canva AI

+ Sản phẩm:

Lợi ích của công nghệ số trong học tập



Tiếp cận tài nguyên phong phú

- Thư viện số khổng lồ với hàng triệu sách và bài giảng.
- Khóa học trực tuyến đa dạng từ các chuyên gia hàng đầu.
- Tài liệu đa phương tiện phong phú: video, podcast, mô phỏng.



Học tập linh hoạt

- Học mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị.
- Tự điều chỉnh tiến độ học tập phù hợp với cá nhân.
- Cá nhân hóa lộ trình học tập theo sở thích và nhu cầu.



Tăng tương tác

- Học tập hợp tác thông qua nền tảng trực tuyến.
- Tham gia diễn đàn thảo luận và nhóm nghiên cứu.
- Hỗ trợ tức thì và phản hồi từ giảng viên, bạn bè.



Tiết kiệm thời gian

- Tìm kiếm thông tin nhanh chóng và chính xác.
- Tối ưu hóa quy trình học tập và quản lý công việc.
- Lưu trữ và tổ chức tài liệu dễ dàng, hiệu quả.

- "Infographic tạo bởi Canva AI, hình ảnh từ Unsplash (CC0)."

3.2: Tạo video ngắn bằng CapCut/Shotcut (hoặc công cụ tương tự)

+ Video sản phẩm



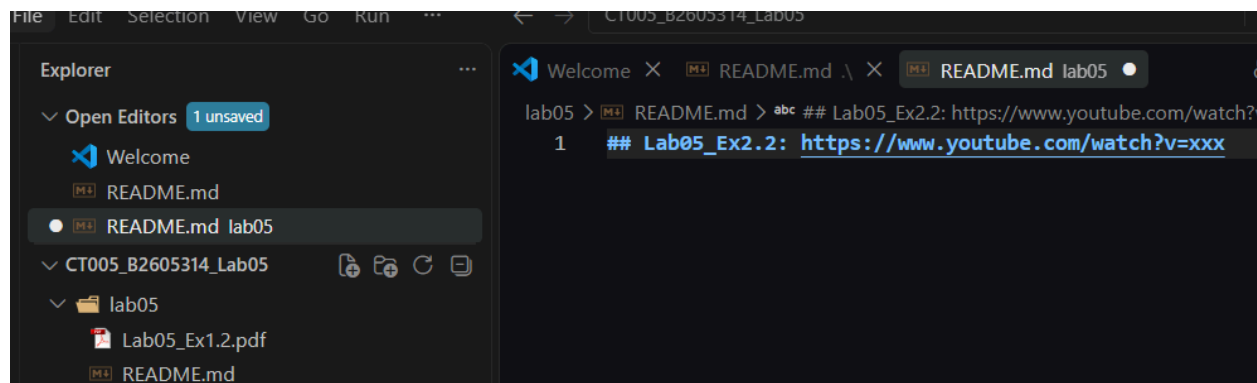
202609251649.mp4

+ Link youtube

https://youtu.be/hwOGPCI9_k8?si=-Ww1z6tdHMJ1hD_v

+Mở VS Code, tạo file README.md trong thư mục lab05 với nội dung:

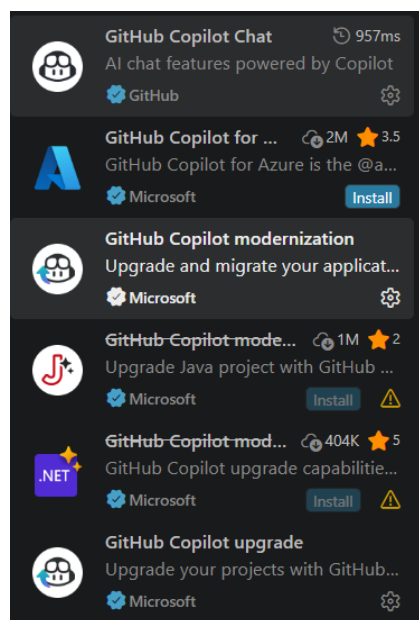
Lab05_Ex2.2: <https://www.youtube.com/watch?v=xxx>



Phần 4: Tạo và quản lý mã nguồn

4.1: Tạo mã nguồn HTML hiển thị nội dung số

+ Cài đặt GitHub Copilot



+ Sử dụng GitHub Copilot , thực hiện Nhập prompt vào Copilot: “Viết code HTML hiển thị một infographic và video Youtube trên trang web.”. (Lưu ý thêm file infographic và link video vào ngữ cảnh cho prompt). Link trên trang HTML có thể phát video Youtube.


```
Lab5_Ex3.1.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
Building your personal page
+ Auto Balance
2 <html lang="vi">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
```

file:///C:/Users/HP%20VICTUS/OneDrive/Ta%CC%80i%20li%C3%AA%CC%A3u/CT005_Lab05/Lab5_Ex3.1.html

+ Thêm file README.md với nội dung sau (thay đổi cho phù hợp):

CT005 – Lab05 – Họ tên – MSSV – Lớp học phần

```
Lab5_Ex3.1.html X README.md X Lab05_Ex1.2.pdf X Lab05_Ex2.1.png X
README.md > abc #### CT005 – Lab05 – Nguyễn Võ Minh Triết – B2605314 – CT005/D03
1 #### CT005 – Lab05 – Nguyễn Võ Minh Triết – B2605314 – CT005/D03
```

+ Tạo tệp LICENSE.md tại thư mục gốc:

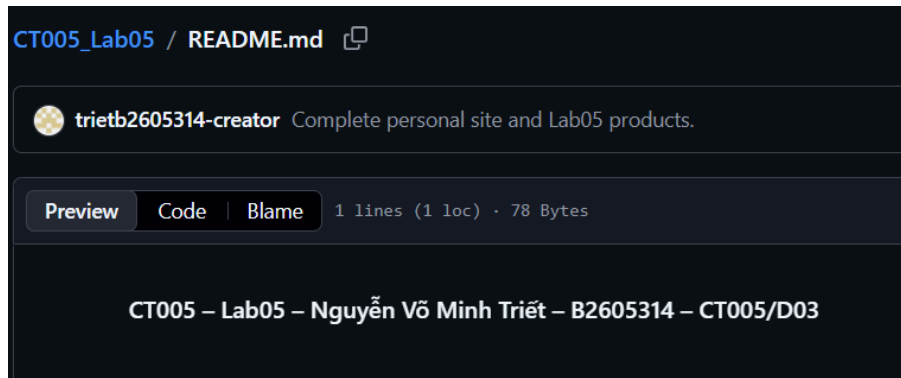
```
LICENSE.md
1 Copyright(c) <2026> <Nguyễn Võ MINH TRIẾT>
2
3 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
  software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
  without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
  publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons
  to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
4
5 The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
  substantial portions of the Software.
6
7 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
  INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR
  PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
  FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
  OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
  DEALINGS IN THE SOFTWARE.
8
9 |
```

+ Sao chép lại đường link của Repo CT005_Lab05.

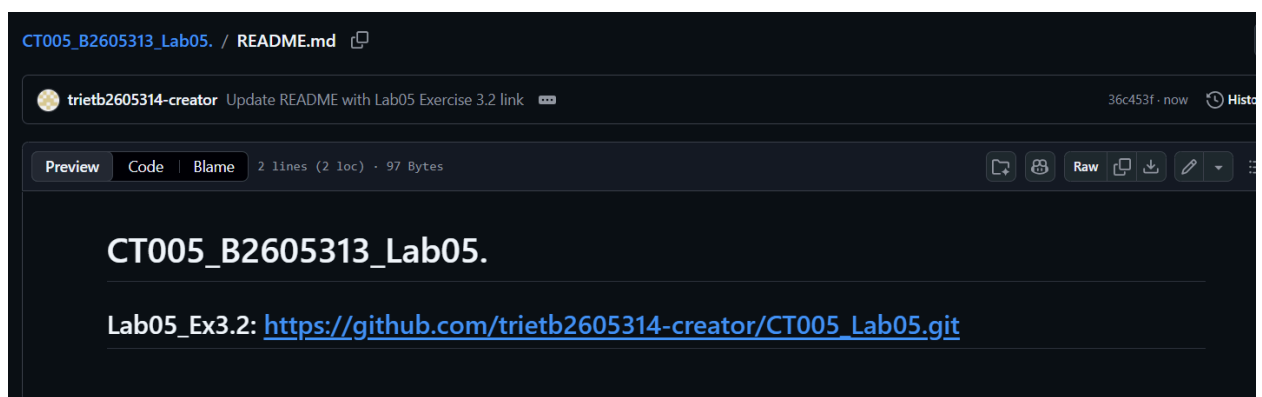
https://github.com/trietb2605314-creator/CT005_Lab05.git

+ Quay lại chỉnh sửa file lab05/README.md trong repository nộp bài chính

(CT005_MSSV_Lab05).



+ Thêm vào dòng liên kết tới repo vừa tạo ở Bước 4:



+ Dùng GitHub Desktop Commit và Push toàn bộ thay đổi của Repo CT005_MSSV_Lab05 lên GitHub.

CT005_Lab05

Public template

Unpin

Watch 0

main

1 Branch

0 Tags

Go to file

T

Add file

<> Code

 trietb2605314-creator

Complete personal site and Lab05 products

86ec405 · 3 minutes ago

4 Commits

 LICENSE.md	Complete personal site and Lab05 products	3 minutes ago
 Lab05_Ex1.2.pdf	Complete personal site and Lab05 products	3 minutes ago
 Lab05_Ex2.1.png	Complete personal site and Lab05 products	3 minutes ago
 Lab5_Ex3.1.html	Complete personal site and Lab05 products	3 minutes ago
 README.md	Complete personal site and Lab05 products.	25 minutes ago

 README

 MIT license

CT005 – Lab05 – Nguyễn Võ Minh Triết – B2605314 – CT005/D03

+ LINK NỘP FILE TỔNG HỢP VÀO LAB 05 TRÊN GIT HUB

https://github.com/trietb2605314-creator/CT005_B2605314_Lab05.git

 trietb2605314-creator / CT005_B2605314_Lab05

odeIssuesPull requestsAgentsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

 **CT005_B2605314_Lab05** PublicPinView

main 1 Branch 0 Tags Add file Code

 **trietb2605314-creator** Complete personal site and Lab05 products b31fa1e · 7 minutes ago 3 Commits

 Lab05_Ex1.2.pdf	Complete personal site and Lab05 products	7 minutes ago
 Lab05_Ex2.1.png	Complete personal site and Lab05 products	7 minutes ago
 Lab5_Ex3.1.html	Complete personal site and Lab05 products	7 minutes ago
 OfficeComputingLabsReport.docx	Complete personal site and Lab05 products	7 minutes ago
 README.md	Complete personal site and Lab05 products	7 minutes ago

 **README**

Lab05_Ex2.2: <https://www.youtube.com/watch?v=xxx>